EWA Volume Splatting

(elliptical weighted average)

https://www.cs.umd.edu/~zwicker/publications/EWAVolumeSplatting-VIS01.pdf

[[EWAVolumeSplatting.pdf]]

Abstract

Представляем новую структуру для прямого рендеринга объема с использованием метода сплаттинга, основанного на эллиптических гауссовых ядрах, чтобы избежать артефактов alliasing'а с помощью фильтра повторной выборки, сочетающий реконструкцию с фильтром низких частот.
Подходит для данных с регулярным, прямолинейным или неправильным объемом.

Введение

EWA volume splatting - новая функция для алгоритмов объемного splatting'а, интегрирующий эллиптическое гауссово ядро реконструкции и фильтра низких частот
EWA volume rendering позволяет избежать артефактов алиасинга + чрезмерного размытия.
Работает с произвольными эллиптическими ядрами Гауссовой реконструкции и поддерживает перспективную проекцию.
Используется новая модель функции footprint (отпечатка), которая опирается на преобразование объемных данных в пространство лучей (это преобразование эквивалентно перспективной проекции).
Используя локальное аффинное преобразование для каждого вокселя, вводят аналитическое выражение для EWA-отпечатка в экранном пространстве.
Растеризация отпечатка выполняется с использованием прямого дифференцирования, требующего всего одну одномерную таблицу отпечатков для всех ядер реконструкции и любого направления обзора.
EWA volume splatting может быть сведен для поверхностного (surface splatting'а) + качественной визуализации изоповерхностей.

3. Preliminaries (Предварительные этапы)

3.1. The Volume Rendering Pipeline

Есть два фундаментальных подхода для объемного рендеринга:
1) backward mapping (алгоритм обратного отображения - лучи выпускают через пиксели в объемные данные
2) forward mapping (алгоритм прямого отображения - отображает данные на плоскость изображения)

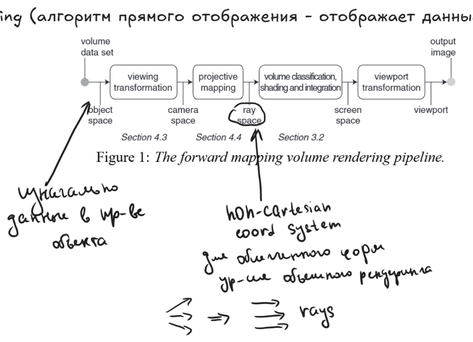


Figure 1: *The forward mapping volume rendering pipeline.*

3.2. Splatting Algorithms

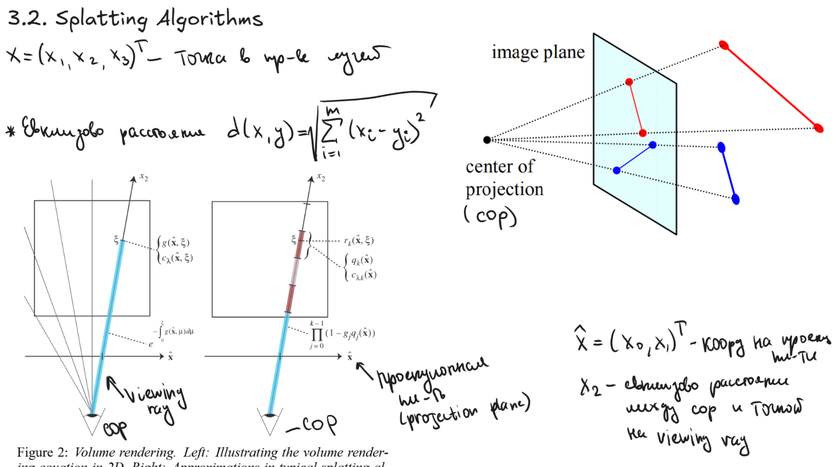


Figure 2: *Volume rendering. Left: Illustrating the volume rendering equation in 2D. Right: Approximations in typical splatting algorithms.*

Уравнение volume rendering описывает интенсивность света, которая достигает COP вдоль луча $\hat{x}$ длиной L

$$I_0(\hat{x}) = \int_0^L c_0(\hat{x}_\zeta)\, g(\hat{x}_\zeta)\, e^{-\int_0^\zeta g(\hat{x}_\mu)\,d\mu}\, d\zeta$$

$g(x)$ - ф-ция затухания света, которая определяет скорость поглощения луча
$c_0(x)$ - коэф-т излучения (emission)
* exp - член — коэффициент ослабления
* произведение $c_0(x)\, g(x)$ — источниковый член (source term), описывающий интенсивность света, рассеянного в напр луча $\hat{x}$ в точке x_2

Пусть функция экстинкции (extinction function - функция затухания света) представляется, как взвешенная сумма коэффициентов g_k и ядер реконструкции r_k(x).
Это соответствует физической модели, в которой объем состоит из отдельных частиц, поглощающих (absorb) и испускающих (emit) свет.
Функция экстинкции:

$$g(x) = \sum_k g_k r_k(x)$$

$r_k(\hat{x})$ - ядра реконструкции описывают положение и форму отдельных частиц

$$\Rightarrow I_0(\hat{x}) = \sum_k \left(\int_0^L c_0(\hat{x}_\zeta)\, g_k r_k(\hat{x}_\zeta) \prod_j e^{-g_j \int_0^\zeta r_j(\hat{x}_\mu)\,d\mu}\, d\zeta \right)$$

Для вычисления этой функции численно, splatting algorithm предполагает некоторые упрощения, поэтому

$$I_0(\hat{x}) = \sum_k c_{0k}(\hat{x})\, g_k\, q_k(\hat{x}) \prod_{j=0}^{k-1} (1 - g_j q_j(\hat{x})), \text{ где } q_k(\hat{x}) = \int_{\mathbb{R}} r_k(\hat{x}, x_2)\, dx_2$$

$I_0(\hat{x})$ - ур-ие сплаттинга
$q_k(\hat{x})$ — интегрированное восстановительное ядро

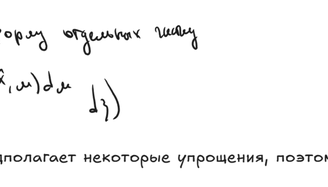
Это уравнение - основа для всех алгоритмов сплаттинга, Westover ввел функцию следа (footprint) для интегральных ядер реконструкции q_k.
Функция следа (footprint) - двумерная функция, которая определяет вклад трехмерного ядра в каждую точку на плоскости изображения.
*Интегрирование объема вдоль луча обзора аналогично проецированию точки на поверхности на плоскость изображения, поэтому

$\hat{x} = (x_1, x_2)^T$ - экранные коорд
$I_0(\hat{x})$ и $q_k(\hat{x})$ определены в пр-ве экрана

Сплаттинг эффективен благодаря предварительно интегрированным ядрам реконструкции: при интегрировании объема каждая точка вдоль луча вычисляется с помощью 2D свертки, тогда как в ray-casting требуется 3D свертка для каждой точки выборки. Это дает сплаттингу преимущество в скорости. Кроме того, сплаттинг позволяет использовать более качественные ядра с большим радиусом влияния, чем трилинейные ядра в ray-casting. Однако базовые методы сплаттинга страдают от артефактов из-за некорректного определения видимости — проблемы, вызванной допущением о неперекрытии и упорядоченности ядер спереди назад. Хотя эту проблему уже решали другие исследователи, основной вклад автора статьи — это новый сплат-примитив, обеспечивающий высококачественный антиалиасинг и эффективную поддержку эллиптических ядер. Они считают, что их примитив совместим со всеми современными алгоритмами.

4 TheEWAVolumeResamplingFilter

4.1 Aliasing in Volume Splatting



эффект Moire

Алиасинг - проблема любого алгоритма рендеринга, возникающая при отображении на дискретную растровую сетку (т.е. на сетку пикселей). Алиасинг приводит к визуальным артефактам (зубчатые края силуэтов и эффектов Moire)

Для обработки сигналов, алиасинг: прежде чем непрерывная функция будет дискретизирована на регулярную сетку, она должна быть ограничена по частоте в соответствии с частотой Найквиста этой сетки (позволяет избежать артефактов алиасинга в дискретизированном изображении)

Уравнение сплаттинга представляет выходное изображение как непрерывную функцию $I_0(\hat{x})$ в пространстве экрана. Для корректного отображения её нужно ограничить по частоте в соответствии с частотой Найквиста для дискретного изображения.

Для этого можно выполнить свертку $I_0(\hat{x})$ с фильтром низких частот $h(\hat{x})$, что приводит к антиалиасинговому уравнению сплаттинга:

$$(I_0 \otimes h)(\hat{x}) = \int_{\mathbb{R}^2} \sum_k c_{0k}(\eta)\, g_k\, q_k(\eta) \prod_{j=0}^{k-1} (1 - g_j q_j(\eta)) h(\hat{x} - \eta)\, d\eta$$

* мы не можем вычислить, т.к. исходные $I_0(\hat{x})$ отобраны только в дискретных точках (центры пикселей) $\Rightarrow (I_0 \otimes h)(\hat{x})$ не можем вычислить, т.к. требуется непр $I_0(\hat{x})$